

GBSoft Warehouse-to-Truck Optimization Engine

Depo dijital ikizinden dinamik slotting, picking, paletleme ve 3B araç yüklemeye; gerçek yükleme doğrulamasından Yard/Dock ve Freight Audit kapalı çevrimine uzanan profesyonel proje tanımı.

BELGE TÜRÜ	KAPSAM	TARİH
Ürün / sistem tasarımı	Uygulanabilir MVP + hedef mimari	8 Ağustos 2026

Hazırlık temeli: GBSoft Türkiye Lojistik Pazar Analizi 2026 + güncel resmi ürün, standart ve mevzuat kaynakları.

İçindekiler

Belge, yönetim kararı ile teknik uygulama arasında köprü kuracak şekilde düzenlenmiştir.

İçindekiler	2
Yönetici özeti	5
Ürün tezi	5
Stratejik gerekçe	5
Başarı tanımı	5
1. Ürün vizyonu ve sınırlar	6
Vizyon	6
Tasarım ilkeleri	6
Ürün dışında kalanlar	6
2. Kullanıcı rolleri ve karar hakları	7
Karar ilkesi	7
3. Uçtan uca kapalı çevrim	8
Ana operasyon akışı	8
Plan bağımlılıkları	8
4. Modül haritası	9
Modüller arası ortak sözleşme	9
5. Veri modeli ve olay ontolojisi	10
Kimlik ve zaman kuralları	10
6. Depo dijital ikizi	11
Temel servisler	11
7. Dynamic slotting	12
Çözüm yaklaşımı	12
Amaç fonksiyonu	12
Açıklama örneği	12
8. Picking optimization	13
Mobil execution	13
KPI	13
9. Palletization	14

Solver pipeline	14
10. 3B truck / container loading	15
3B kullanıcı deneyimi	15
Plan skoru	15
11. Kamera / LiDAR ile yükleme doğrulama	16
Algı pipeline	16
12. Yard / Dock entegrasyonu	17
Dock optimizer	17
Global benchmark	17
13. Document / Freight Audit entegrasyonu	18
Freight Audit akışı	18
14. AI/ML ve optimizasyon teknikleri	19
Hybrid solver stratejisi	19
Model / Optimization Ops	19
15. Ekran yapısı	20
Ortak UI prensipleri	20
16. Sistem mimarisi	21
Servis sınırları	21
Dağıtım modeli	21
17. API ve entegrasyonlar	22
API tasarım kuralları	22
Örnek event zarfı	22
18. Türkiye'ye özgü gereksinimler	23
Uyum notları	23
19. Rekabet haritası	24
Doğrulanmış ürün kapsamı	24
Pazar payı yorumu	24
Rakip doğrulama kartı	24
20. Rakiplerden ayrışma	25
Savunulabilir veri döngüsü	25
21. KPI ve kabul ölçüm çerçevesi	26

Örnek değer denklemleri	26
22. Riskler ve kontroller	27
Go-live güvenlik kapıları	27
23. Uygulanabilir MVP kapsamı	28
MVP dışında	28
24. MVP iş akışı ve kabul kapıları	29
Golden scenarios	29
25. Uygulama yöntemi ve teslim paketleri	30
Çalışma akışları	30
Yönetim kararları	30
26. Sonuç	31
Başlangıç odağı	31
Uzun vadeli IP	31
Kaynakça ve araştırma notu	32
Belge kapsamı	32

Yönetici özeti

Ürün tezi

Tek cümlelik ürün tanımı

GBSoft, siparişin depoda hangi lokasyondan hangi sırayla toplanacağını, nasıl paletleneceğini ve araca hangi düzenle yükleneceğini birlikte optimize eder; fiziksel uygulamayı kamera/LiDAR ve barkod olaylarıyla doğrular; sonucu rampa performansı, teslim kanıtı ve navlun denetimine bağlar.



Bu ürün bir WMS, TMS veya YMS replacement değildir. GBSoft Türkiye Lojistik Pazar Analizi 2026'nın temel önerisine uygun olarak mevcut çekirdek sistemlerin üzerinde çalışan karar, optimizasyon, uygulama ve kanıt katmanıdır. Böylece kurumsal müşteride sistem değişimi riski azaltılır; üst-orta segmentte ise dosya/API ile başlayıp konektörlerle derinleştirilebilir. [11, s.2, 10, 15, 30]

Stratejik gerekçe

Pazar bulgusu	Ürün karşılığı	Tasarım kararı
Depo-rampa-yükleme planı ETA ve iş gücünden kopuk.	Yard/Dock ile yükleme planını aynı olay omurgasında birleştir.	Dock ataması, yükleme planı hazırlık durumu ve gerçek süre tek karar ekranında.
Belge, POD ve ek maliyetler fiziksel olaylardan ayrı.	Gate/dock/load kanıtını Freight Audit kurallarına ver.	Bekleme ve ek hizmet ancak doğrulanmış event zinciriyle onaya gider.
Tam TMS/WMS ve temel rota alanı kalabalık.	WMS üstü optimizasyon ve execution katmanı ol.	Konektör, kanonik model ve açıklanabilir öneri çekirdek IP'dir.
Yerel belgeler, WhatsApp ve veri kalitesi belirleyici.	Türkiye operasyon paketleri geliştir.	e-İrsaliye/e-Fatura, CMR/POD, plaka, adres ve çevrimdışı mobil akış desteklenir.

Başarı tanımı

- Sistem yalnız daha iyi doluluk üretmez; daha az yürüme, daha düşük elleçleme, doğru yükleme sırası, yasal ağırlık uyumu, daha kısa rampa çevrimi ve kanıtlı maliyet kontrolü üretir.
- Her öneri; giriş verisi, kısıt seti, solver/model sürümü, amaç fonksiyonu, sonuç kalitesi ve insan değişikliğiyle izlenebilir.
- MVP tek tesis ve outbound akışında kapalı çevrimi ispatlar; ileri simülasyon, tam otonom LiDAR ve çok tesis optimizasyonu sonraki paketlerdir.

1. Ürün vizyonu ve sınırlar

Vizyon

Depoyu, yük birimlerini, araçları, dock kapasitesini ve belgeleri tek bir fiziksel operasyon grafında temsil eden; planı sahaya görev olarak veren; gerçekleşeni sensör ve işlem olaylarıyla karşılaştıran; sapmada yeniden optimize eden bir 'Physical Operations Intelligence' platformu.

Tasarım ilkeleri

#	İlke	Uygulama
1	Kısıt önce	Önce güvenli ve uygulanabilir plan; sonra doluluk, hız ve maliyet optimizasyonu.
2	Kapalı çevrim	Plan → görev → fiziksel kanıt → sapma → yeniden plan → finansal sonuç.
3	WMS üstü katman	Stok doğruluğu ve temel execution WMS'de kalır; GBSOFT karar ve kanıtı güçlendirir.
4	Açıklanabilir öneri	Operatör 'neden bu raf / rota / palet / pozisyon' sorusunun cevabını görür.
5	İnsan onayı	Güvenlik, finans ve düşük güvenli algı kararlarında rol bazlı onay kapısı.
6	Türkiye uyumu	e-Belge, CMR/POD, KVKK, dingil/yük kuralları ve çevrimdışı saha gerçekliği.

Ürün dışında kalanlar

- Muhasebe, stok muhasebesi, satın alma veya temel WMS/TMS işlemlerinin yeniden yazılması.
- Tek fotoğrafla hasar sorumluluğu veya insan gözetimi olmadan finansal serbest bırakma.
- LLM'den serbest metinle rota, yükleme veya güvenlik kararı istemek.
- Müşteri verisi ve baz çizgi olmadan tasarruf yüzdesi garantisi vermek.

Konulandırma

Rakiplerin çoğu depo ya da 3B yükleme probleminin bir bölümünü çözüyor. GBSOFT'un savunulabilir iddiası, 'warehouse-to-truck-to-dock-to-audit' zincirini aynı event ve constraint modeliyle kapatmaktır.

2. Kullanıcı rolleri ve karar hakları

Rol	Birincil görünüm	Karar hakkı
COO / Operasyon direktörü	Ağ KPI, kapasite ve maliyet	Politika, amaç ağırlıkları, yüksek etkili istisna onayı
Depo müdürü	Alan, iş gücü, dalga ve verim	Slotting uygulama paketi, dalga ve kaynak kararı
Planlama uzmanı	Sipariş, palet, araç, durak	Solver senaryosu seçimi, plan kilitleme ve manuel düzenleme
Takım lideri	Anlık iş kuyruğu	Görev atama, sapma çözümü, yeniden optimizasyon isteği
Picker / forklift operatörü	Sıradaki görev ve görsel talimat	Toplama/yükleme teyidi, neden kodlu sapma bildirimi
Gate / Yard operatörü	Randevu, araç, saha ve dock	Check-in, dock atama/override, bekleme olayı doğrulama
Sürücü / taşıyıcı	Randevu, sıra, belge ve talimat	Plaka/treyler doğrulama, POD/CMR yükleme, onay
Finans / Freight Audit	Tarife, ek maliyet, kanıt zinciri	Uyuşmazlık ve yüksek değerli fatura kararı
Data / ML / Optimization	Model, solver ve veri kalitesi	Sürüm yayınlama, eşik, drift ve rollback
Sistem yöneticisi / Denetçi	Yetki, tenant, log ve saklama	Erişim, kural paketi, veri silme ve audit

Karar ilkesi

Karar sınıfı	Otomasyon seviyesi	Örnek
Düşük risk / geri alınabilir	Otomatik	Pick sırası önerisi, düşük etkili görev yeniden atama
Operasyon etkili	Öner + onay	Slotting taşıma paketi, dock değişimi, load plan kilitleme
Güvenlik / mevzuat	Zorunlu kural + insan	Aks yükü, ADR ayrımı, görüş alanı belirsizliği
Finans / sözleşme	Çift eşik + finans onayı	Bekleme bedeli, ek hizmet, fatura serbest bırakma

3. Uçtan uca kapalı çevrim

Ana operasyon akışı



Aşama	Ne yapılır?	Kontrol
1. Hazırla	WMS stok, sipariş, SKU ölçü/ağırlık ve lokasyon verisi alınır.	Veri kalite kapısı; eksik fiziksel özellikler görev olur.
2. Optimize et	Slotting, batch/wave, picking, palletization ve truck loading birlikte/ardışık çözülür.	Tek objective profil ve ortak kısıt sözlüğü.
3. Yayınla	Plan WMS/mobil ekrana görev, 3B talimat ve etiket olarak gönderilir.	Plan sürümü kilitletir; değişiklik audit'e yazılır.
4. Doğrula	Barkod/RFID, kamera ve varsa LiDAR ile HU, konum, sıra ve boş hacim izlenir.	Güven eşiğine göre otomatik teyit veya insan inceleme.
5. Yeniden planla	Eksik/yanlış/hasarlı/uyumsuz yükte kalan iş için solver warm-start ile çalışır.	Kilitli yükler sabit; yalnız kalan alan ve görevler değişir.
6. Kapat	Gate/dock zamanları, POD/CMR ve fatura olayları sevkiyata bağlanır.	Bekleme/ek maliyet fiziksel olay kanıtıyla denetlenir.

Plan bağımlılıkları

Kritik tasarım kararı

Picking yalnız en kısa yürüyüş için optimize edilmez. Palet katman sırası, aracın durak bazlı boşaltma sırası ve dock hazırlık zamanı picking precedence kısıtlarına geri beslenir. Böylece lokal optimum yerine uçtan uca maliyet optimize edilir.

Yukarı akış	Aşağı akışa etkisi
Slotting	Lokasyon mesafesi, replenishment ihtiyacı ve koridor yoğunluğu picking maliyetini belirler.
Palletization	Kutunun palete hangi sırada gelmesi gerektiği pick sırasına precedence verir.
Multi-stop load plan	Son durak yükünün derinde, ilk durak yükünün erişilebilir olması pallet ve pick sırasını etkiler.
ETA / dock	Hazırlık tamlığı ve tahmini loading duration dock atamasını; dock değişimi yürüyüş/taşıma mesafesini etkiler.

4. Modül haritası

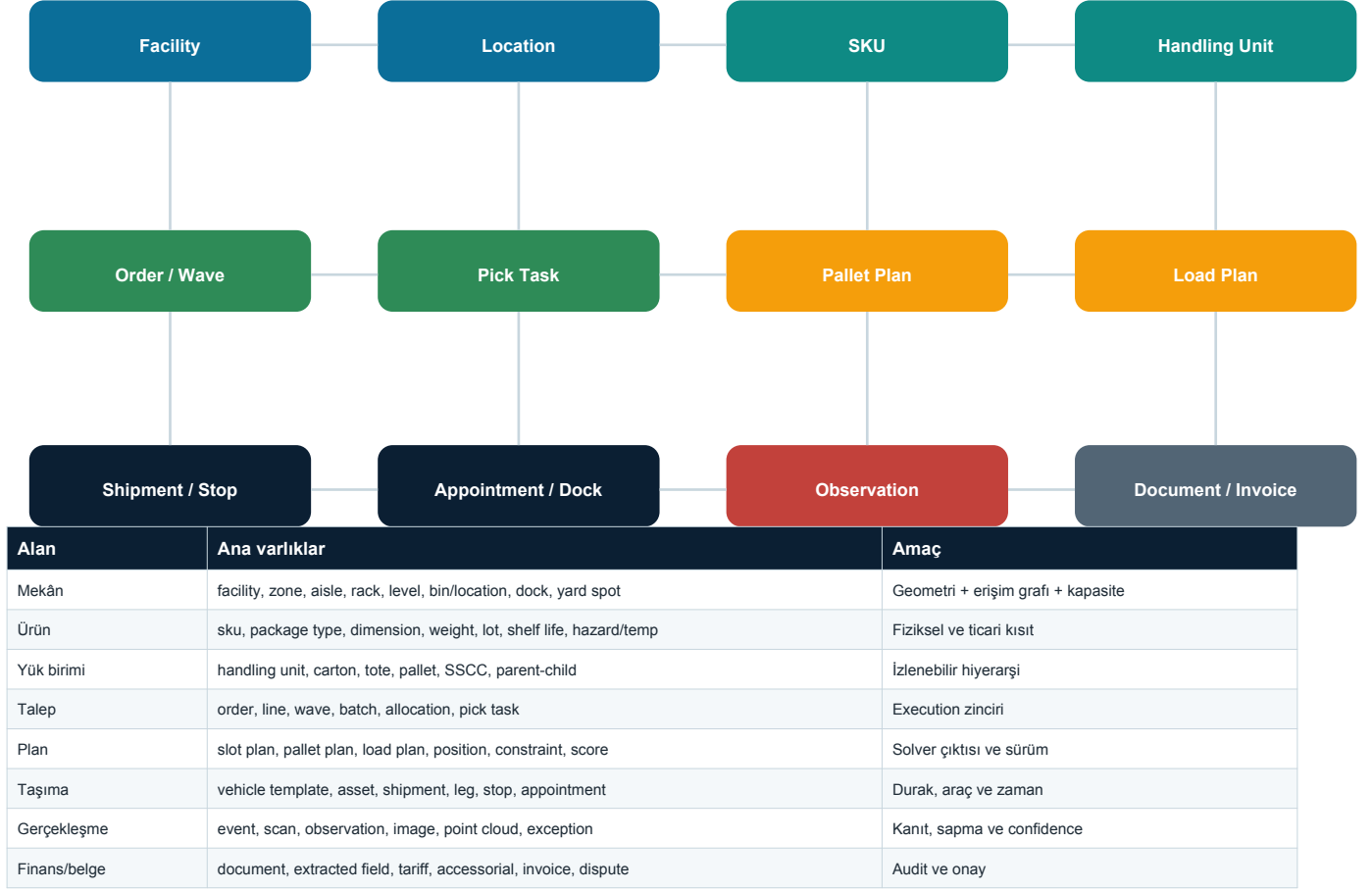
Katman	Modül	Çekirdek çıktı
Foundation	Master Data & Data Quality	SKU, ölçü, ambalaj, lokasyon, araç, kural ve kimlik eşleme
Plan	Warehouse Digital Twin	Geometri, kapasite, erişim grafi, heatmap ve senaryo
Plan	Dynamic Slotting	SKU-lokasyon önerisi, taşıma paketi, WMS write-back
Execute	Picking Optimization	Wave/batch, rota, precedence, iş gücü ve mobil görev
Plan	Palletization	3B istif, stabilite, taşıma sırası, etiket ve talimat
Plan	Truck/Container Loading	Hacim, aks, ağırlık merkezi, durak, erişim ve 3B editör
Verify	Vision & LiDAR Verification	Kimlik, konum, doluluk, sapma ve kalan plan
Orchestrate	Yard/Dock Integration	Randevu, check-in, dock, bekleme, süre ve throughput
Audit	Document & Freight Audit	CMR/POD/e-İrsaliye, tarife, ek ücret ve uyumsuzluk
Govern	Optimization & Model Ops	Deney, sürüm, KPI, açıklama, drift, rollback ve audit

Modüller arası ortak sözleşme

- Tüm optimizier çağrıları aynı **OptimizationRun** zarfını kullanır: input snapshot, constraint profile, objective weights, solver version, seed, limit, status, solution score, infeasibility reason.
- Tüm fiziksel gerçekleştirmeler **Event/Observation** olarak kaydedilir; kaynak, event time, ingest time, location, actor/sensor, confidence ve evidence URI taşır.
- Plan yayınlama sonrası değişiklikler yeni sürüm oluşturur; planın hangi sevkiyat, dalga, palet ve görevlerde kullanıldığı değişmez lineage ile saklanır.

5. Veri modeli ve olay ontolojisi

Kimlik eşleme + Event tablosu bütün varlıkları zaman, konum, kaynak ve güven ile birbirine bağlar.



Kimlik ve zaman kuralları

- Müşteri kimliği, WMS ID, SSCC/GTIN, sevkiyat ID, plaka/treyler ve belge numarası **IdentityMap** ile eşlenir; source ID hiçbir zaman üzerine yazılmaz.
- Event time ve ingest time ayırdır. Geç gelen WMS/telematik olayı doğru operasyon zamanına eklenir; model tahmin anındaki bilgi snapshot'ı korunur.
- Birim sistemi SI tabanlıdır; kaynak birim ve dönüşüm saklanır. Ölçü toleransı, tartı belirsizliği ve ambalaj deformasyonu fiziksel modelin parçasıdır.
- GS1 EPCIS'in event paylaşım yaklaşımı referans alınır; GBSOFT domain uzantıları yükleme pozisyonu, solver run ve sensör confidence için eklenir. [W11]

6. Depo dijital ikizi

Dijital ikiz yalnız 3B çizim değildir. Statik geometriyi, operasyon grafını ve değişen durumu aynı modelde birleştirir.

Katman	İçerik	Nasıl oluşturulur?
Geometri	Bina, zon, koridor, raf, göz, dock, kolon, engel	CAD/IFC/DWG dönüşümü, CSV şablon veya web editörü
Kapasite	Ölçü, ağırlık, palet/göz tipi, istif, yangın/erişim	WMS master data + saha doğrulama
Graf	Yaya, forklift, tek yön, dönüş, asansör, cross-aisle	Geometriden otomatik üretim + operatör düzeltmesi
Durum	Doluluk, blokaj, bakım, trafik, geçici alan	WMS event, IoT, görev ve manuel olay
Davranış	Hız, kuyruk, congestion, replenishment, işlem süresi	Geçmiş eventlerden öğrenilen zaman bağımlı maliyet

Temel servisler

- 2B/3B editor: sürükle-bırak raf, zon, dock ve engel; koordinat sistemi ve kat yönetimi.
- Graph builder: traversable alanlardan node-edge üretimi; ekipman sınıfına göre geçiş kısıtı.
- Heatmap: pick yoğunluğu, congestion, boş göz, replenishment, hasar ve güvenlik katmanları.
- Scenario snapshot: 'mevcut', 'önerilen' ve 'onaylı' düzenlerin KPI karşılaştırması.
- Versioning: fiziksel düzen değişince slotting ve route planlarının hangi twin sürümünde üretildiği korunur.

MVP sınırı

İlk sürüm otomatik depo mimarisi tasarlamaz. Mevcut tesisin parametrik ikizini kurar; slotting ve rotayı bu ikiz üzerinde optimize eder. Yeni raf/koridor senaryosu karşılaştırması yapılabilir, fakat inşaat/CAD doğrulaması uzman onayı gerektirir.

7. Dynamic slotting

Amaç, hızlı ürünleri kapiya yaklaştırmaktan daha geniştir: yürüme, replenishment, congestion, ürün birlikteliği, ergonomi ve taşıma maliyetini birlikte yönetmek.

Girdi	Özellikler
Talep	Sipariş satırı geçmişi, forecast, sezon, kampanya, birlikte alınma
SKU	Boyut, ağırlık, lot/FEFO, sıcaklık, tehlike, kırılabilirlik, hız
Lokasyon	Kapasite, erişim, altın bölge, ekipman, zon, mesafe
Operasyon	Pick/replenishment süresi, koridor yoğunluğu, vardiya ve iş gücü
Politika	Fixed slot, must/avoid, müşteri/marka ayrımı, karantina

Çözüm yaklaşımı

1. Ön eleme: kapasite, ağırlık, zon, sıcaklık, ADR ve ekipman uyumsuz lokasyonları aday kümeden çıkar.
2. Skorlama: velocity, cube-per-order, co-pick, replenishment, ergonomi ve congestion özelliklerini hesapla.
3. Optimizasyon: SKU-lokasyon atamasını MIP/CP-SAT veya min-cost flow ile; büyük örnekleri clustering + local search ile çöz.
4. Taşıma paketi: öneriyi tek seferde uygulamak yerine bağımlılıkları ve boş lokasyonları dikkate alan görev sırasına dönüştür.
5. A/B ve rollback: planı seçili zon/SKU grubunda uygula; KPI bozulursa önceki sürüme dön.

Amaç fonksiyonu

Örnek çok amaçlı fonksiyon

Minimize: α ·pick mesafesi + β ·replenishment + γ ·congestion + δ ·relocation maliyeti + ϵ ·ergonomi/güvenlik cezası. Ağırlıklar müşteri profili olarak versiyonlanır; güvenlik ve mevzuat ceza değil hard constraint'tir.

Açıklama örneği

'SKU-184 A-03-02'ye önerildi: sipariş hızında üst %8, birlikte toplandığı iki SKU'ya 14 m daha yakın, altın ergonomik bölgede ve mevcut dolulukta 6 günlük replenishment gerektiriyor. Beklenen trade-off: 23 lokasyon taşıma görevi.'

8. Picking optimization

Picking motoru; sipariş batching/waving, rota, iş dağıtımı ve yükleme sırası bağımlılıklarını birlikte yönetir.

Problem	Teknik	Kritik kısıt
Order batching	Benzerlik clustering + capacitated assignment	Sepet/palet kapasitesi, SLA, müşteri ve sıcaklık
Route	A*/Dijkstra, warehouse routing heuristics, TSP/VRP	Tek yön, ekipman, blokaj, dönüş ve kat
Task assignment	Min-cost flow / CP-SAT / rolling horizon	Yetkinlik, vardiya, yakınlık, iş yükü
Sequence	Precedence-constrained routing	Palet alt-üst sırası ve truck unload sırası
Replanning	Warm-start local search	Tamamlanan görev sabit, aktif koridor kapasitesi

Mobil execution

- Sıradaki lokasyon, ürün görseli, miktar, HU/palet hedefi ve yön oku tek ekranda.
- Barkod/SSCC ile yanlış SKU, lot, lokasyon veya palet önlenir; çevrimdışı event kuyruğu bağlantı gelince senkronize olur.
- Operatör 'lokasyon boş', 'ürün hasarlı', 'koridor kapalı', 'ölçü hatalı' gibi neden kodlarıyla exception açar.
- Sistem completed task'ı geri almaz; kalan route ve pallet sequence'i yeni snapshot üzerinde optimize eder.

KPI

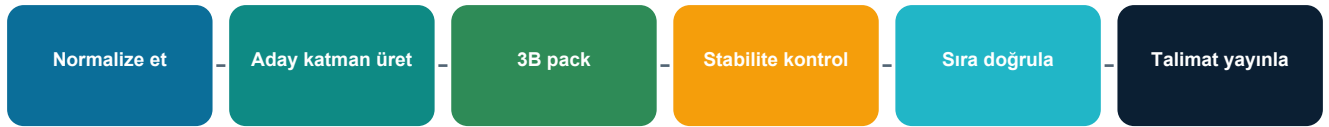
Operasyon	Kalite	Benimseme
m/pick, pick/saat, route sapması, replenishment kesintisi	wrong pick, short pick, hasar, missed scan	öneri kabulü, override, mobil tamamlama, exception nedeni

9. Palletization

Palletization, kutuları sığdırmak değil; stabil, taşınabilir, yükleme sırasına uygun ve sahada uygulanabilir bir istif üretmektir.

Hard constraint	Örnek
Geometri	Palet sınırı, izinli overhang, rotasyon, no-tilt, boşluk toleransı
Yük taşıma	Maksimum üst yük, kırılma, katman basıncı, support ratio
Stabilite	Ağırlık merkezi, taban desteği, bağlama/streç gereksinimi
Uyumluluk	Gıda/kimya ayrımı, sıcaklık, müşteri/sipariş grubu
Execution	Pick sırası, palet erişimi, forklift yönü, etiket görünürlüğü

Solver pipeline



- Başlangıç çözümü: layer-building, maximal-space/extreme-point veya skyline sezgisi.
- İyileştirme: large neighborhood search, simulated annealing/genetik arama veya CP/MIP alt problemleri.
- Fiziksel doğrulama: support polygon, yük aktarımı yaklaşımı, CoG ve üst yük kontrolü.
- 3B talimat: adım numarası, renkli SKU/HU, yön oku, katman ayrımı, toplam ağırlık ve kalite uyarısı.
- Operatör belirli kutuyu kilitle/taşırsa kalan alan solver'a fixed obstacle olarak verilir.

İnsan uygulanabilirliği

Solver'ın en yoğun çözümü her zaman en hızlı yüklenen çözüm değildir. Objective; palet sayısı ve doluluğun yanında farklı SKU değişimi, rotasyon sayısı, katman karmaşıklığı ve işlem süresini de içerir.

10. 3B truck / container loading

Araç yükleme motoru palet, koli veya karma yükü; geometri, yasal ağırlık, durak sırası, erişilebilirlik ve yük güvenliği ile çözer.

Kısıt grubu	Kontroller
Araç	İç ölçü, kapı, teker yuvası/engel, aks konumu, azami toplam ve aks yükü
Yük	Ölçü, ağırlık, rotasyon, istif, üst yük, kırılabilirlik, tehlike/sıcaklık
Rota	Durak önceliği, LIFO/erişim, kısmi boşaltma, müşteri ayrımı
Güvenlik	CoG zarfı, sol-sağ/ön-arka denge, boşluk, lashing ve blokaj
Operasyon	Forklift yönü, dock kapısı, palet dönüşü, yükleme süresi ve personel

3B kullanıcı deneyimi

- WebGL tabanlı gerçek zamanlı viewer: rotate/zoom/section, durak ve SKU rengi, aks yük grafiği.
- Otomatik, manuel ve hibrit mod; operatör nesneyi taşır, döndürür, kilitlet ve solver kalanını tamamlar.
- Sahaya step-by-step load sequence, palet etiketi ve basılabilir plan; mobilde düşük donanım için sade 2.5D görünüm.
- Infeasible sonuçta yalnız 'çözüm yok' denmez; aşırı ağırlık, erişim, kapasite veya uyumsuzluk nedenleri ve düzeltme seçenekleri verilir.

Plan skoru

Boyut	Örnek ölçü
Kapasite	hacim doluluğu, ağırlık kullanımı, araç sayısı
Güvenlik	aks marjı, CoG sapması, destek/stabilite ihlali
Operasyon	yükleme hareketi, rotasyon, tahmini süre, yeniden elleçleme
Servis	durak erişilebilirliği, müşteri ayrımı, eksik/öncelikli yük

EasyCargo, Cubetra ve PKO'nun resmi sayfaları 3B yükleme, kısıt ve görselleştirmenin artık rekabetçi taban kabiliyet olduğunu gösterir. GBSOFT farkı bu planı WMS picking, kamera/LiDAR doğrulaması, dock olayları ve Freight Audit ile bağlamaktır. [W1][W3][W5]

11. Kamera / LiDAR ile yükleme doğrulama

Amaç, planlanan 3B durumu sahadaki gerçek durumla güven skorlu olarak karşılaştırmak ve kalan yükü güvenli biçimde yeniden planlamaktır.

Katman	İşlev	MVP / hedef
Kimlik	Barkod/QR/SSCC, OCR etiket/plaka, RFID event	MVP
Algı	Palet/koli/araç/kapı detection ve tracking	MVP - sabit kamera
3B	Stereo/depth/LiDAR point cloud, occupancy voxel	Adaptör + sınırlı pilot
Eşleme	Plan pozisyonu ↔ gözlenen HU/obje	MVP: zon/sequence; hedef: hassas pose
Karar	Doğru/yanlış/eksik/fazla, güven ve evidence	MVP
Replan	Kilitli gözlenen yük + kalan alan	MVP: manuel tetik; hedef: otomatik

Algı pipeline



- Kamera iç/dış kalibrasyonu ve dock/araç koordinat sistemi; her cihaz için health ve zaman senkronu.
- Detection + instance segmentation; barkod/OCR ile kimlik; multi-object tracking ile yükleme geçişi.
- Depth/LiDAR varsa point cloud filtreleme, registration (ör. ICP), floor/vehicle interior ayrımı ve occupancy grid.
- Plan eşleme; pozisyon toleransı, görünürlük/occlusion ve sensor confidence ile probabilistic matching.
- Evidence: orijinal medya hash'i, crop/overlay, zaman, kamera, model sürümü ve karar sonucu.
- NVIDIA DeepStream gibi edge video pipeline'ları çoklu kamera inference/tracking ve mesaj üretimi için referans mimari olabilir. [W13]

Güvenlik kapısı

Düşük ışık, örtülme, deformasyon veya kalibrasyon bozulmasında sistem 'doğrulanamadı' üretir; yanlış güvenle otomatik onay vermez. Yüz tanıma gereksizdir ve MVP kapsamına alınmaz.

Lyng Stack resmi sayfası 3D tarama + gerçek zamanlı yükleme optimizasyonunu Türkiye'de açıkça konumlandığı için, bu katman farklılaştırıcı olmakla birlikte artık rakipsiz değildir. GBSOFT'un farkı sensör sonucunu kapalı çevrim warehouse/dock/audit olaylarına bağlamaktır. [W4]

12. Yard / Dock entegrasyonu

Yard/Dock modülü, aracın ETA'sını depodaki hazırlık ve gerçek yükleme kapasitesiyle birleştirir; fiziksel zamanları maliyet kanıtına dönüştürür.

Olay	Kaynak	Üretilen karar
Appointment created/changed	YMS/TMS/portal/e-posta	Takvim, yük tipi, süre ve kaynak rezervasyonu
ETA changed	Telematik/control tower	Uygun slot ve dock için yeniden plan
Gate-in / check-in	ANPR, mobil, güvenlik	Randevu/plaka/treyler doğrulama, sıra
Dock assigned	YMS + optimizer	Hazırlık, ekipman, ürün ve kapı uyumu
Loading start/end	WMS, sensör, operatör	Duration learning, throughput ve detention
Gate-out	ANPR / mobil	Çevrim kapanışı, evrak ve maliyet tetikleme

Dock optimizer

- Girdi: ETA dağılımı, load readiness, beklenen duration, dock/ekipman uyumu, vardiya, öncelik ve detention eşiği.
- Teknik: interval scheduling / CP-SAT, rolling horizon ve event-driven reoptimization. Google OR-Tools kısıt programlama yaklaşımı uygulanabilir referanstır. [W12]
- Amaç: toplam bekleme + dock idle + gecikme + fazla mesai + öncelikli yük cezasını minimize et.
- Kilit süresi yaklaşımı: yakın tarihteki dock ataması yalnız yüksek etkili olayda değişir; sürücü ve saha ekibinde plan oynaklığı önlenir.

Global benchmark

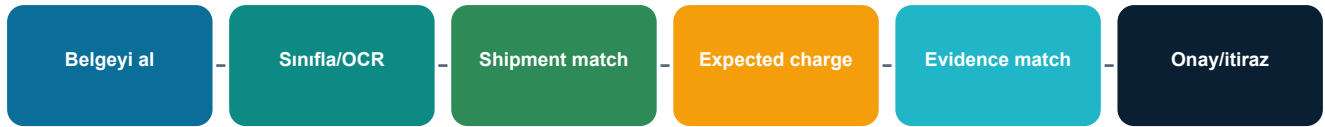
FourKites YardWorks AI; Facility Twin, AutoBooker, AutoGate AI ve ETA-driven rescheduling'i aynı ailede sunuyor. Bu, depo-transport kesişiminin ayrı bir ürün kategorisi olduğunu doğrular. GBSOFT bunu Türkiye belgeleri, freight audit ve warehouse-to-truck solver zinciriyle yerelleştirmelidir. [W7]

13. Document / Freight Audit entegrasyonu

Fiziksel operasyon eventleri finansal kuralın kanıtıdır. Bekleme, yeniden yükleme, ek işçilik veya boş araç iddiası yalnız belgeye değil, doğrulanmış zaman çizgisine bağlanır.

Kanıt	Kontrol	Sonuç
CMR / POD / e-İrsaliye	Sevkiyat eşleme, alan, imza/mühür, miktar ve hasar notu	Belge tamlik / istisna
Gate-in / dock-in / start / end / gate-out	Sözleşme free-time ve detention kuralı	Bekleme bedeli doğrulama
Load plan ve verification	Planlanan/gerçek HU, yeniden elleçleme, short/over	Ek hizmet ve claim kanıtı
Tarife / sözleşme	Hat, araç, ağırlık, yakıt, geçiş, müşteri kuralı	Expected charge
Fatura	Tutar, KDV, kalem, tekrar, para birimi ve referans	Match / dispute / review

Freight Audit akışı



- Belge işleminde OCR + layout model + rule validation + insan onayı; serbest metin LLM çıktısı finans kararı değildir.
- Charge engine; sözleşme sürümü, geçerlilik tarihi, birim, minimum/maksimum ve müşteri istisnasını deterministik uygular.
- Her uyumsuzlukta kaynak belge sayfası, çıkarılan alan, fiziksel event ve hesap formülü yan yana gösterilir.
- Yüksek değerli veya düşük güvenli fatura otomatik serbest bırakılmaz; çift eşik ve örnek denetim uygulanır.
- eFTI tam uygulama tarihi 9 Temmuz 2027'dir; data model makine okunur veri, yetkili erişim ve audit trail'e hazır kurulmalıdır. [W8]

GBSoft sinerjisi

Pazar raporunun belge/POD ve navlun denetimini ilk gelir alanı olarak önceliklendirmesi, bu modülün sıfırdan ayrı ürün değil mevcut Document & Freight Audit çekirdeğine event entegrasyonu olarak geliştirilmesini destekler. [11, s.9-13, 16, 30]

14. AI/ML ve optimizasyon teknikleri

Problem	Teknik aile	Girdiler / kısıt
Slotting	Forecast + co-pick + MIP/CP-SAT/min-cost flow	Mesafe, replenishment, congestion, relocation
Picking	Graph shortest path + VRP/TSP + batching	Yol, kapasite, precedence, SLA
Pallet / load	3D BPP heuristics + LNS/metaheuristic + CP/MIP	Geometri, support, CoG, aks, stop
Dock	Interval scheduling + rolling horizon CP-SAT	ETA dağılımı, duration, dock/resource
Duration	Gradient boosting / quantile regression	SKU mix, araç, dock, ekip, saat ve gün
Vision	Detection/segmentation + OCR + tracking + pose	HU kimliği, konum, occlusion ve confidence
LIDAR	Point cloud registration + clustering + voxel occupancy	Araç içi boşluk ve observed geometry
Anomaly	Rules + statistical/ML anomaly + event correlation	Eksik/fazla, süre, kapasite ve maliyet
LLM	Grounded assistant + workflow tool calling	Açıklama, arama, taslak; solver yerine değil

Hybrid solver stratejisi

- Hard constraints deterministik solver/validator ile uygulanır. ML; duration, demand, co-pick ve risk gibi parametreleri tahmin eder.
- Feasible başlangıç çözümü hızlı sezgiyle üretilir; kalan hesap bütçesi objective iyileştirmeye ayrılır. Operasyon her zaman bir best-so-far plan alır.
- Solver timeout sonucunda OPTIMAL iddiası yapılmaz; FEASIBLE, gap ve çözüm kalitesi raporlanır.
- Infeasibility analysis; conflicting constraints ve relaxation seçeneklerini operatöre açıklar.
- Her müşteri için algoritma fork'u yerine constraint/objective profili kullanılır.

Model / Optimization Ops

Kontrol	Kayıt
Reproducibility	Data snapshot, code/model/solver version, seed, parameters
Offline evaluation	Baseline heuristic, holdout dönem, dilim KPI ve stress test
Online rollout	Shadow → öneri → sınırlı otomasyon; feature flag ve rollback
Monitoring	Input drift, feasibility, solve time, gap, override, business KPI
Governance	Model card, use/out-of-scope, owner, threshold ve incident plan

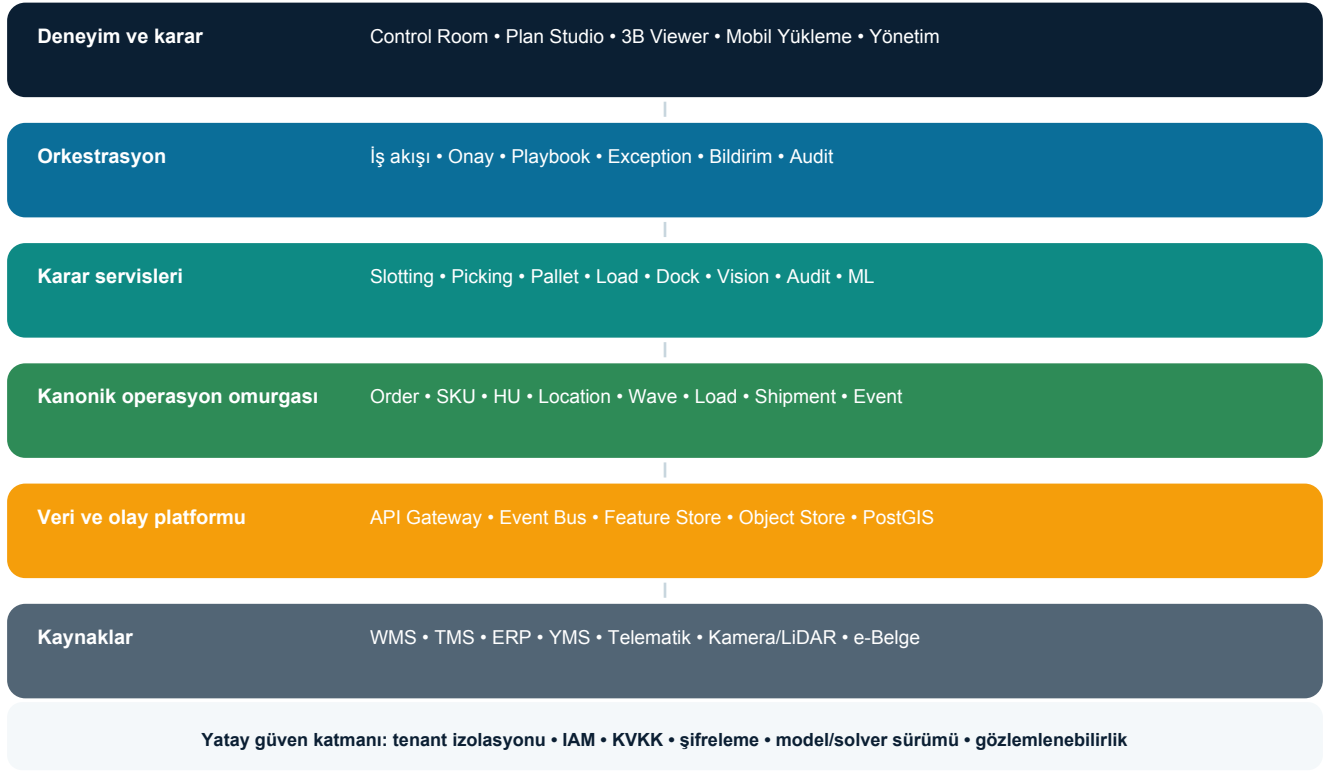
15. Ekran yapısı

Ekran	Ana soru	Eylemler
Operations Control Room	Şimdi müdahale edilmesi gereken wave/load/dock istisnaları	Etki, neden, güven, öneri, sorumlu
Warehouse Twin	2B/3B layout, heatmap, doluluk ve congestion	Filtre, zaman, zone, scenario
Slotting Studio	Mevcut vs önerilen, taşıma görevleri, KPI	Approve, partial apply, rollback
Pick & Wave Planner	Batch, rota, iş yükü ve precedence	Lock, assign, re-optimize
Pallet / Load Studio	3B istif ve araç, aks/CoG, durak katmanı	Move, rotate, lock, solve, publish
Loading Verification	Canlı kamera, 3B observed, sapma kuyruğu	Accept, correct, replan
Yard & Dock Board	ETA, randevu, gate, sıra, dock Gantt	Assign, reschedule, message
Audit Workbench	Belge, event timeline, expected vs invoice	Approve, dispute, evidence pack
Model & Data Quality	Eksik master data, solver/model sağlık, drift	Fix, threshold, rollback

Ortak UI prensipleri

- Harita/3B gösteri amaçlı değil; karar bağlamı ve eylem aynı ekranda.
- Her öneri kartında iş etkisi, neden, kısıt, güven, solver durumu ve override alanı.
- Yoğun ekranlarda role göre progressive disclosure; picker mobilde yalnız sıradaki görevi görür.
- Renk tek başına anlam taşımaz; ikon/etiket ve metinsel durumla desteklenir.
- 3B düşük donanımda 2.5D fallback; büyük veri setinde level-of-detail ve instance rendering.
- Türkçe varsayılan; İngilizce/çok dil ve yerel sayı-tarih-birim formatı.

16. Sistem mimarisi



Servis sınırları

Servis	Sorumluluk	Teknoloji notu
Canonical API	Kimlik, master data, order/shipment/event	REST/GraphQL + idempotency
Event ingestion	Webhook, EDI/file, telematik, sensor event	Kafka/Redpanda sınıfı event bus
Twin/GIS	Geometri, graph, spatial query, version	PostgreSQL/PostGIS + object storage
Optimization gateway	Run, queue, limits, solver profile, result	Python/C++ workers; async job
ML/feature	Feature üretimi, inference, registry	Batch + online feature; model gateway
Vision edge	Decode, inference, track, evidence	Edge GPU/CPU; metadata-first uplink
Workflow	Playbook, human task, approval, SLA	Durable workflow engine
Experience	Web 3B, mobile/PWA, dashboard	TypeScript + WebGL/Three.js sınıfı

Dağıtım modeli

- Orta müşteri: çok kiracılı SaaS, tenant-scoped encryption/key ve standart konektör.
- Büyük müşteri: private cloud/hybrid; vision inference ve hassas medya tesiste, metadata buluta.
- Optimization workers yatay ölçeklenir; iş önceliği operasyon SLA ve problem boyutuna göre queue'da yönetilir.
- Object storage; doküman, görüntü, point cloud ve run artifact; metadata DB'den ayrılır.
- Gözlemlenebilirlik: request/event correlation ID, distributed trace, solver ve model metrikleri.

17. API ve entegrasyonlar

Sistem	Veri	Yöntem	Kural
WMS	SKU, stok, lokasyon, order/wave, task, scan	REST/SOAP/DB view/SFTP	Write-back idempotent; WMS stok otoritesi
TMS	Shipment, stop, vehicle, carrier, ETA, cost	REST/webhook/EDI	Shipment identity mapping
ERP	Customer, tariff, invoice, GL reference	REST/OData/IDoc/file	Finans onayı ERP'de kalabilir
YMS/Gate	Appointment, gate/dock, yard position	API/webhook/ANPR	Event time ve source evidence
Telematik	GPS, ignition, ETA signal	Webhook/MQTT/poll	Rate limit ve late data
e-Belge	e-İrsaliye, e-Fatura, CMR/POD	GİB entegratör/API/e-posta	Orijinal + normalize alan
Sensor	Camera/LiDAR/scale/RFID	RTSP, MQTT, OPC-UA	Edge health ve time sync
Comms	WhatsApp/SMS/e-mail	BSP/API	Template, consent, delivery status

API tasarım kuralları

- Idempotency key, source system, source ID, event time ve schema version zorunlu.
- Bulk import; validation report ve partial reject. Hatalı kayıt sessizce atılmaz.
- Webhook delivery at-least-once kabul edilir; consumer dedup ve ordering key ile işler.
- Optimizers async: POST /optimization-runs → status/result; küçük what-if çağrıları sync olabilir.
- Plan publish ayrı yetkili komuttur; solver result otomatik olarak WMS görevine dönüşmez.
- OpenAPI/AsyncAPI sözleşmeleri ve müşteri bazlı connector configuration; core kodda müşteri if'i yok.

Örnek event zarfı

Event

eventId • tenantId • eventType • source • sourceId • entityType/entityId • eventTime • ingestTime • facility/location • actor/sensor • payloadSchemaVersion • payload • confidence • evidenceUri • correlationId

18. Türkiye'ye özgü gereksinimler

Alan	Gereksinim	Ürün karşılığı
Belge	e-İrsaliye/e-Fatura, CMR/e-CMR, POD, irsaliye seri/no, mühür/imza	Document adapters + Turkish layout/OCR + source crop
Mevzuat	Araç toplam/dingil ağırlığı, boyut ve özel izin; ADR/tehlikeli madde	Versiyonlu rule pack; hukuk/operasyon doğrulaması
Kimlik	TR plaka ve treyler; taşıyıcı/alt taşıyıcı; SSCC/GTIN	Identity normalization; check digit; source mapping
Operasyon	WhatsApp, telefon, Excel/SFTP, çevrimdışı mobil	Kanal orkestrasyonu ve store-and-forward
Dil/adres	Türkçe karakter, il/ilçe/OSB/tesis, serbest metin adres	Normalize sözlük ve geocoding confidence
Veri koruma	Sürücü konumu, kamera görüntüsü, çalışan hareketi kişisel veri olabilir	Amaç sınırlaması, rol, maskeleyme, saklama, silme, DPIA
AB koridoru	eFTI, makine okunur veri ve yetkili erişim	API-first, audit trail, veri yerleşimi ve certification-ready tasarım
Ticari	TL/KDV, kur ve yakıt/otoyol/bekleme kalemi	Tarife sürümü, para birimi ve kanıtlı accessory

Uyum notları

- KVKK kapsamında gerçek kişiyi belirlenebilir kılan konum ve kamera verisi için amaç, hukuki sebep, aydınlatma, erişim ve saklama tasarımı müşteri rolüyle birlikte yapılır. KVKK teknik/ıdari tedbir rehberleri referans alınır. [W9]
- Kamera analitiği güvenlik/operasyon amacıyla sınırlı tutulur; yüz tanıma veya çalışan performans puanlama varsayılan özellik değildir.
- Araç ağırlık ve boyut kuralları versiyonlu mevzuat paketi olarak yönetilir; UAB ve Karayolları Trafik Yönetmeliği güncel metni saha/ hukuk uzmanıyla doğrulanır. [W10]
- Bu bölüm hukuki görüş değildir; canlı kullanım öncesi hukuk, iş güvenliği, ADR ve taşıma uzmanı onayı gerekir.

19. Rekabet haritası

Doğrulanmış ürün kapsamı

Oyuncu	Pazar	Resmi olarak görülen kapsam	GBSoft yorumu	Tehdit
PKO / Akıllı Yükleme	TR	Slotting, pick rotası, palet→konteyner, saha, 3B, CoG/aks/KPI	En yakın yatay rakip; execution/audit entegrasyonu ayrışma alanı	Yüksek
WareOp	TR	AI slotting, WMS write-back, picking, warehouse digital twin	Depo optimizasyonunda güçlü; truck/audit zinciri görünmüyor	Yüksek - depo
Cubetra	TR	AI 3D load, 12+ constraint, manual/auto/hybrid, WebGL	Loading modülüne doğrudan; yeni SaaS görünümü	Orta-yüksek
Lynq Stack	TR	3D tarama, LiDAR/depth, gerçek zamanlı yükleme	Vision/LiDAR vizyonuna doğrudan; olgunluk saha doğrulamasında ölçülmeli	Stratejik
EasyCargo	Global/TR	3B truck/container/pallet, multi-stop priority, axle/weight	Olgun commodity benchmark; warehouse loop zayıf	Yüksek - loading
Optioryx	Global	WMS üstü slotting, picking, packing/pallet, digital twin	Mimari benchmark; GBSoft yerel dock/audit/vision ile ayrışır	Benchmark
FourKites YardWorks	Global	Facility Twin, AutoBooker, AutoGate AI, dynamic yard	Yard/dock benchmark; kurumsal platform tehdidi	Benchmark

Kaynaklar: PKO [W1], WareOp [W2], Cubetra [W3], Lynq Stack [W4], EasyCargo [W5], Optioryx [W6], FourKites [W7].

Pazar payı yorumu

Doğru ölçüm yaklaşımı

Türkiye'deki warehouse slotting, digital twin ve 3B load optimization alt pazarlarında güvenilir, kamuya açık vendor market-share yüzdesi bulunmadı. Bu nedenle yüzdesel pay verilmemeli. Satış araştırmasında traction; doğrulanmış müşteri referansı, aktif tesis/ülke, entegrasyon, ürün olgunluğu, fiyat ve saha kanıtı ile ölçülmelidir.

Rakip doğrulama kartı

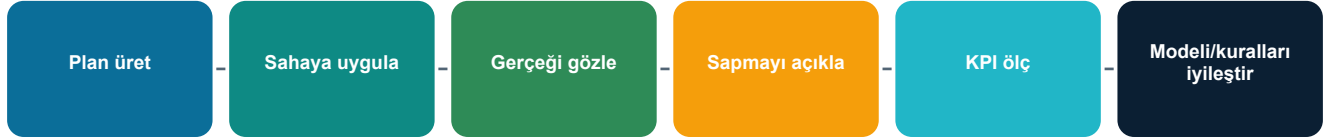
Boyut	Sorulacak kanıt
Kapsam	Demo ve gerçek müşteri akışında hangi modüller birlikte çalışıyor?
Olgunluk	Canlı tesis, günlük run/işlem, çözüm süresi, uptime ve support
Entegrasyon	WMS/TMS/ERP write-back, API dokümanı ve standard connector
Fiziksel doğruluk	Aks/CoG/stabilite, kamera/LiDAR error ve saha acceptance
Ticari traction	Referans müşteri, yenileme, tesis sayısı; firma beyanı bağımsız denetim değildir

20. Rakiplerden ayrışma

GBSoft'un moat'i 3B görüntü değil; ortak karar grafi, yerel constraint paketleri ve plan-gerçek-finans kanıt zinciridir.

Ayrışma katmanı	Somut ürün karşılığı
Warehouse-to-truck objective	Slotting, pick, pallet ve load planı aynı yükleme/durak hedefini paylaşır.
Plan-to-actual verification	Kamera/LiDAR/barkod gözlemi planın pozisyon ve sıra sonuçlarını doğrular.
ETA-to-dock orchestration	Load readiness + duration + ETA ile dock planı dinamik fakat stabil biçimde güncellenir.
Physical-to-financial audit	Gate/dock/load eventleri bekleme ve ek hizmet fatura kaleminin kanıtıdır.
Türkiye operasyon paketi	Türkçe belge, e-İrsaliye/e-Fatura, CMR/POD, alt taşıyıcı ve WhatsApp gerçekliği.
Explainable OptOps	Her planın veri, kısıt, solver, score, override ve gerçek sonuç lineage'ı.
WMS üstü mimari	Kök sistemi değiştirmeden API/file ile başlar; connector ve rule pack ile derinleşir.

Savunulabilir veri döngüsü



- Her müşteri kurulumunda constraint ve execution outcome veri seti büyür; ancak tenant verisi izinsiz ortak modele taşınmaz.
- Anonim/aggregate öğrenme için sözleşme, veri minimizasyonu ve privacy governance gerekir.
- Yerel master data ve belge varyasyonu connector/rule library'yi güçlendirir; müşteri özel koduna dönüşmesi engellenir.

21. KPI ve kabul ölçüm çerçevesi

Katman	Ölçüt	Doğru değerlendirme
İş sonucu	m/pick, pick/saat, yükleme süresi, dock çevrimi, bekleme, araç/HU doluluğu, yeniden elleçleme	Pilot öncesi baz + aynı akış karşılaştırması
Slotting	öneri kabulü, taşıma işi, replenishment, congestion, lokasyon ihlali	Zone/SKU dilimi; taşınma maliyeti dahil
Picking	route gap, wrong/short pick, exception, precedence ihlali	Vardiya, ekipman, dalga büyüklüğü
Pallet/load	feasible rate, solve time, gap, aks/CoG marjı, doluluk, manuel edit	Araç/palet/yük tipi dilimi
Vision/LiDAR	ID precision/recall, position error, false alarm, unverified, latency	Işık, occlusion, kamera ve yük tipi
Dock	ETA/duration error, reschedule, idle, queue, detention	Tesis, dock, yük tipi, saat/gün
Audit	match rate, alan exact match, dispute, yanlış release, çevrim	Belge/fatura/kalem sınıfı
Platform	event latency, data completeness, API error, uptime, cost/run	Tenant ve connector

Örnek değer denklemleri

- Picking değeri = (baz metre/pick - yeni metre/pick) × pick adedi × yürüyüş/ekipman dakika maliyeti.
- Load değeri = kaçınılan araç/sefer + azalan planlama ve yükleme saati + azalan yeniden elleçleme/hasar.
- Dock değeri = azalan bekleme saati × araç-sürücü saat maliyeti + azalan fazla mesai + artan dock çevrimi.
- Audit değeri = önlenen fazla ödeme + azalan manuel inceleme + daha erken fatura/tahsilatın finansman etkisi.

KPI disiplini

Vendor performans iddiaları iç hedef değildir. Her müşteri için baz çizgi, kontrol grubu/karşılaştırılabilir dönem, veri kapsamı ve dış etkenler kayda alınır.

22. Riskler ve kontroller

Risk	Etkisi	Kontrol
Ölçü/ağırlık hatası	Infeasible veya güvensiz plan	Data quality gate, tartı/dimensioning, tolerans ve block
Solver yavaşlığı	Operasyon bekler	Feasible-first, timeout, warm-start, problem partition, fallback heuristic
Lokal optimum	Depo iyi, truck/dock kötü	Ortak objective, precedence ve end-to-end scenario KPI
Plan oynaklığı	Saha güveni düşer	Freeze window, change penalty, version ve açık neden
Vision false positive	Yanlış yük onayı	Confidence gate, multi-sensor, unverified state, human review
Kalibrasyon/edge arızası	3B eşleme bozulur	Health check, reference target, alert, manual scan fallback
Finansal yanlış karar	Fazla/eksik ödeme	Deterministic rules, double threshold, approval, audit sample
KVKK/çalışan gözetimi	Hukuki ve güven riski	Amaç sınırlaması, minimizasyon, no face recognition, access/retention
Müşteri özel kodu	Ürün parçalanır	Connector/rule/config ayrımı, architecture review
Rakip yakınsaması	3B özellik commodity olur	Closed-loop event/audit, local data ve integrations
Vendor/model bağımlılığı	Maliyet/çıkış riski	Gateway, version pin, benchmark, fallback ve export

Go-live güvenlik kapıları

- Aks/toplam ağırlık ve hard constraint validator solver'dan bağımsız ikinci kontroldür.
- Master data coverage eşiği sağlanmadan plan yayınlanmaz.
- Vision 'unverified' fallback, manual scan ve supervisor override denenmeden canlıya çıkmaz.
- Plan publish, finance release ve kural değişikliği için segregation of duties.
- Incident runbook: yanlış planı durdur, önceki sürüme dön, etkilenen load'ları bul, evidence ve düzeltmeyi kaydet.

23. Uygulanabilir MVP kapsamı

MVP'nin amacı tüm vizyonu üretmek değil, tek outbound akışında sipariştten yükleme kanıtına ve dock/audit eventine kadar kapalı çevrimi çalıştırmaktır. Süre tahmini verilmemiştir; kapsam ve kabul kapıları tanımlanmıştır.

Paket	MVP içeriği	Durum
1. Foundation	Tek tesis; SKU/lokasyon/araç/palet master; WMS file/API; data quality dashboard	Zorunlu
2. Twin	Parametrik 2B + temel 3B; rack/bin/dock; traversable graph; version	Zorunlu
3. Slotting	Batch öneri, hard constraints, reason, move list, WMS export/write-back	Zorunlu
4. Picking	Wave/batch, shortest route, load-order precedence, mobile scan/task	Zorunlu
5. Pallet	Dikdörtgen koli + standart palet; 3B plan, support/weight, step order	Zorunlu
6. Truck load	1-2 araç şablonu; palet/koli; durak, ağırlık/aks, 3B hybrid edit	Zorunlu
7. Verification	SSCC/barkod + sabit kamera; yanlış/eksik/sıra; evidence; manual replan	Zorunlu
8. Yard/Dock	Randevu + gate/dock/load start/end/gate-out event; basit dock board	Zorunlu
9. Audit link	CMR/POD/shipment match adapter; wait/accessorial evidence export	Zorunlu
10. Governance	Run/model/version/audit, RBAC, tenant, KPI ve rollback	Zorunlu
LiDAR	Point-cloud capture adapter ve seçili sahada occupancy feasibility	Opsiyonel pilot

MVP dışında

- Otomatik greenfield depo mimarisi, çok tesis network slotting ve tam discrete-event simulation.
- Düzensiz/non-rigid nesneler, sıvı/dökme yük, gelişmiş lashing mühendisliği ve tüm ADR kombinasyonları.
- Tam otonom LiDAR fusion, robotik yükleme kontrolü veya yüz/biyometrik analiz.
- WMS/TMS/YMS replacement, otomatik fatura ödeme ve hukuki hasar sorumluluğu.
- Her müşteri için özel solver; ilk MVP tek açık constraint profile ile çalışır.

24. MVP iş akışı ve kabul kapıları

Kapı	Kabul ölçütü
Veri hazır	Zorunlu SKU ölçü/ağırlık, lokasyon kapasite ve araç şablon coverage raporu; kritik eksik planı bloklar.
Twin geçerli	Seçili alan geometri ve graph saha yürüyüşüyle doğrulanır; blokaj/tek yön editlenebilir.
Slotting uygulanabilir	Öneri hard constraints'i geçer; neden ve move dependency üretir; operatör partial approve edebilir.
Pick execution	Yayınlanan route mobilde çalışır; scan ile yanlış SKU/HU engellenir; offline event senkron olur.
Pallet/load güvenli	Bağımsız validator geometri, ağırlık, support, toplam/aks ve stop erişimini kontrol eder.
3B düzenlenebilir	Operatör move/rotate/lock yapar; solver kalan yükü bozmadan yeniden çözebilir.
Verification güvenli	Doğru/yanlış/eksik/unverified durumları; confidence ve evidence; manual fallback.
Dock timeline	Appointment→gate-in→dock→load→gate-out olayları shipment ve load planla eşleşir.
Audit kanıtı	Bekleme/ek hizmet paketi event timeline ve CMR/POD referansını içerir.
Yönetişim	Her plan/run tekrar üretilebilir; yayın, override, model/solver ve rollback loglanır.

Golden scenarios

Senaryo	Beklenen davranış
Eksik SKU ölçüsü	Plan yayınlanmaz; ölçüm görevi ve etkilenen order görünür.
Palet yanlış pozisyonda	Kamera/scan sapma üretir; düzelt veya konumu kilitleyip kalan planı çöz.
Araç değişti	Yeni template ile load plan version; pick/pallet etkisi ve feasibility gösterilir.
ETA gecikti	Dock önerisi yeniden hesaplanır; freeze window ve değişiklik maliyeti uygulanır.
Bekleme faturası	Gate/dock timeline free-time kuralıyla hesaplanır; kanıtsız kalem review'a gider.
Solver timeout	Best feasible plan, status/gap ve baseline karşılaştırması; yanlış OPTIMAL etiketi yok.

25. Uygulama yöntemi ve teslim paketleri

Geliştirme sırası takvim değil, bağımlılık ve karar kapılarıyla yönetilmelidir.

Sıra	Teslim paketi	Çıkış koşulu
A	Problem contract + baz KPI + golden dataset	Ekonomik alıcı, operasyon sahibi ve gerçek veri örneği var
B	Canonical model + identity map + connector	Order/SKU/location/HU/shipment izlenebilir
C	Twin + graph + data quality	Saha doğrulaması ve kritik coverage kapısı geçildi
D	Slotting/pick baseline ve optimizer	Feasible, açıklanabilir ve baseline'dan ölçülebilir
E	Pallet/load solver + 3B studio	Bağımsız hard-constraint validator geçti
F	Mobil execution + verification	Golden scenarios ve manual fallback geçti
G	Dock/audit event loop	Timeline ve evidence ile uyumsuzluk paketi üretildi
H	Shadow → limited live rollout	KPI, override, incident ve rollback görünür

Çalışma akışları

Akış	Sorumluluk
Product/domain	Use-case, constraint catalog, decision right, KPI ve operasyon playbook
Data/integration	Canonical model, connector, data quality, event contract ve lineage
Optimization	Baseline, solver, validator, explainability ve run service
Vision/edge	Calibration, camera/LiDAR pipeline, evidence ve device health
Experience	3B studio, control room, mobile execution ve accessibility
Trust/platform	IAM, KVKK, tenant, audit, observability, backup/DR
Customer success	Saha doğrulama, eğitim, baz çizgi, rollout ve değer raporu

Yönetim kararları

1. MVP tasarım ortağı; tek tesis, outbound yoğunluğu, fiziksel master data ve WMS erişimi olan üst-orta ölçekli işletme olmalıdır.
2. İlk dikey; düzenli ambalajlı FMCG/e-ticaret/kontrat lojistiği gibi dikdörtgen koli ve palet yoğun akış olmalıdır.
3. PKO/WareOp/Cubetra/Lynq benzerliği demo ile yeniden doğrulanmalı; build/partner/buy kararı modül bazında verilmelidir.
4. GBSOFT Document & Freight Audit ve Yard/Dock çekirdekleriyle ortak canonical event modeli en baştan zorunludur.
5. 3B görselleştirme değil, closed-loop KPI ve evidence satış mesajının merkezinde tutulmalıdır.

26. Sonuç

Önerilen ürün kararı

GBSoft Warehouse-to-Truck Optimization Engine geliştirilmeye değer; fakat tekil 'depo tasarımı' veya '3B kamyon yükleme' ürünü olarak değil. Ürün, mevcut WMS/TMS/ERP'nin üzerinde çalışan; slotting, pick-to-pallet, load, verification, dock ve audit zincirini aynı kanonik modelde kapatan karar ve kanıt katmanı olmalıdır.

Başlangıç odağı

- Tek tesis, outbound, standart koli/palet, seçili araç şablonları.
- Parametrik dijital ikiz + veri kalite kapısı.
- Açıklanabilir slotting ve load-order-aware picking.
- Feasible-first palletization ve 3B truck load; bağımsız güvenlik validator.
- Barkod/SSCC + sabit kamera doğrulama; LiDAR adaptörü opsiyonel pilot.
- Dock timeline ve Document/Freight Audit evidence entegrasyonu.

Uzun vadeli IP

- Müşteri özel kodu değil, yeniden kullanılabilir constraint/rule/connector katalogları.
- Planlanan ile gerçekleşen arasındaki sistematik farklardan öğrenen duration, risk ve feasibility modelleri.
- Türkiye belgeleri, alt taşıyıcı ağı, tesis/dock gerçekliği ve mevzuat paketleri.
- Her fiziksel hareketi finansal ve servis etkisine bağlayan event/evidence graph.



Kaynakça ve araştırma notu

Erişim tarihi: 8 Ağustos 2026. Rakip özellikleri öncelikle şirketlerin resmi sayfalarından alınmıştır; satıcı performans ve kapsam beyanları bağımsız denetim değildir. Canlı satış ve build/partner/buy kararı öncesi demo, müşteri referansı ve teknik dokümantasyonla doğrulanmalıdır. Pazar payı yüzdesi bulunmayan niş kategorilerde oran üretilmemiştir.

Kod	Kaynak	Bağlantı / not
I1	GBSoft Türkiye Lojistik Pazar Analizi 2026	Kullanıcı tarafından sağlanan iç rapor; 7 Ağustos 2026
W1	PKO / Akıllı Yükleme Sistemleri	https://www.akiliyukleme.com.tr/
W2	WareOp - Slotting Optimization / Warehouse Analytics	https://www.wareop.com/slotting-optimization
W3	Cubetra - AI-Powered 3D Bin Packing	https://www.cubetra.com/
W4	Lynq Stack - 3D tarama ve yükleme optimizasyonu	https://lynqstack.com/
W5	EasyCargo - Container and Truck Loading	https://www.easycargo3d.com/en/
W6	Optiorix - Warehouse Optimization Software	https://www.optiorix.com/
W7	FourKites YardWorks AI	https://www.fourkites.com/platform/yardworks/
W8	European Commission - eFTI Regulation	https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/logistics-and-multimodal-transport/efiti-regulation_en
W9	KVKK - Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler	https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2040/Veri-Guvenligine-Iliskin-Yukumlulukler
W10	UAB - Karayolları Trafik Yönetmeliği	https://www.uab.gov.tr/uploads/legislations/karayollari-trafik-yonetmeliği/karayollari-trafik-yonetmeliği-65cefcad0a8ff.pdf
W11	GS1 - EPCIS Standard 2.0.1	https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.1/
W12	Google OR-Tools - Constraint Optimization	https://developers.google.com/optimization/cp
W13	NVIDIA DeepStream - Video Analytics Architecture	https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/9.0/text/DS_Overview.html

Belge kapsamı

Bu çalışma ürün vizyonu, kullanıcı rolleri, modüller, veri modeli, dijital ikiz, slotting, picking, palletization, 3B yükleme, kamera/LiDAR doğrulama, Yard/Dock ve Document/Freight Audit entegrasyonları, AI/ML/optimizasyon, ekranlar, mimari, API, Türkiye gereksinimleri, rekabet, KPI, risk ve uygulanabilir MVP'yi kapsar. Takvim veya süre tahmini içermez.